

ANEXO 1. REQUISITOS FUNCIONALES

CÓDIGO	requisitos funcionales
RQF 01 MUST	Nombre: Registro de Estudiante Solicitante
	Descripción: El sistema debe permitir el registro de usuarios con el rol de estudiante solicitante.
	Usuarios: Estudiante

CÓDIGO	requisitos funcionales
RQF 02 MUST	Nombre: Registro de Estudiante Tutor
	Descripción: El sistema debe permitir el registro de usuarios con el rol de estudiante tutor.
	Usuarios: Tutor

CÓDIGO	requisitos funcionales
RQF 03 MUST	Nombre: Gestión de Administrador
	Descripción: El sistema debe permitir la gestión y autenticación de usuarios con el rol de administrador si este lo requiere.
	Usuarios: Administrador

CÓDIGO	requisitos funcionales
RQF 04 MUST	Nombre: Campos de registro base
	Descripción: El formulario de registro base debe solicitar: Nombres, Apellidos, Correo Institucional, Semestre y Carrera.
	Usuarios: Estudiante / Tutor

CÓDIGO	requisitos funcionales
RQF 05 MUST	Nombre: Campos de registro tutor
	Descripción: El formulario de registro para tutores debe incluir el campo obligatorio: "Cursos para dictar".
	Usuarios: Tutor

CÓDIGO	requisitos funcionales
RQF 06 MUST	Nombre: Inicio de sesión
	Descripción: El sistema debe permitir el inicio de sesión utilizando Usuario y Contraseña.
	Usuarios: Estudiante / Tutor

CÓDIGO	requisitos funcionales
RQF 07 MUST	Nombre: Enlaces de registro
	Descripción: El sistema debe proveer enlaces en la vista de Login para dirigir al formulario de registro de cada rol.
	Usuarios: Estudiante / Tutor

CÓDIGO	requisitos funcionales
RQF 08 MUST	Nombre: Barra de navegación
	Descripción: El sistema debe mostrar una barra superior en las vistas principales.
	Usuarios: Estudiante / Tutor

--	--

CÓDIGO	requisitos funcionales
RQF 09 MUST	Nombre: Enlaces de navegación
	Descripción: La barra debe incluir accesos a explorar tutores y mis tutorías.
	Usuarios: Estudiante / Tutor

CÓDIGO	requisitos funcionales
RQF 10 MUST	Nombre: Notificaciones
	Descripción: El sistema debe mostrar un icono de campana para las notificaciones.
	Usuarios: Estudiante / Tutor

CÓDIGO	requisitos funcionales
RQF 11 MUST	Nombre: Cabecera de perfil
	Descripción: El sistema debe mostrar el Nombre, Rol y Carrera del usuario activo en la cabecera.
	Usuarios: Estudiante / Tutor

CÓDIGO	requisitos funcionales
RQF 12 MUST	Nombre: Biografía del tutor
	Descripción: El sistema debe permitir al tutor redactar una descripción de su experiencia académica.
	Usuarios: Tutor

--	--

CÓDIGO	requisitos funcionales
RQF 13 MUST	Nombre: Tarifa por hora
	Descripción: El sistema debe permitir al tutor fijar un precio por hora de tutoría.
	Usuarios: Tutor

CÓDIGO	requisitos funcionales
RQF 14 MUST	Nombre: Búsqueda por texto
	Descripción: El sistema debe proveer una barra de búsqueda libre para encontrar tutores por materia.
	Usuarios: Estudiante

CÓDIGO	requisitos funcionales
RQF 15 MUST	Nombre: Filtro de sede
	Descripción: El sistema debe permitir filtrar los resultados de búsqueda mediante un desplegable de Sede.
	Usuarios: Estudiante

CÓDIGO	requisitos funcionales
RQF 16 MUST	Nombre: Filtro de modalidad
	Descripción: El sistema debe permitir filtrar tutores por modalidad (Todas, Presencial, Virtual).

	Usuarios: Estudiante
--	-----------------------------

CÓDIGO	requisitos funcionales
RQF 17 MUST	Nombre: Tarjetas de resultados
	Descripción: El sistema debe mostrar los tutores encontrados utilizando tarjetas individuales.
	Usuarios: Estudiante

CÓDIGO	requisitos funcionales
RQF 18 MUST	Nombre: Tarjeta del tutor
	Descripción: La tarjeta debe mostrar las iniciales del tutor con un color de fondo distintivo.
	Usuarios: Estudiante

CÓDIGO	requisitos funcionales
RQF 19 MUST	Nombre: Resumen del tutor
	Descripción: La tarjeta debe mostrar el nombre, semestre y un extracto de la biografía.
	Usuarios: Estudiante

CÓDIGO	requisitos funcionales
RQF 20 MUST	Nombre: Etiquetas de cursos
	Descripción: La tarjeta debe visualizar los cursos que el tutor domina mediante etiquetas.

	Usuarios: Estudiante
--	-----------------------------

CÓDIGO	requisitos funcionales
RQF 21 SHOULD	Nombre: Visualización de puntaje
	Descripción: La tarjeta debe mostrar la calificación promedio en formato de estrellas.
	Usuarios: Estudiante

CÓDIGO	requisitos funcionales
RQF 22 MUST	Nombre: Visualización de tarifa
	Descripción: La tarjeta debe indicar el precio por hora en la parte inferior.
	Usuarios: Estudiante

CÓDIGO	requisitos funcionales
RQF 23 MUST	Nombre: Botón Agendar
	Descripción: La tarjeta debe contener un botón principal para iniciar el agendamiento.
	Usuarios: Estudiante

CÓDIGO	requisitos funcionales
RQF 24 MUST	Nombre: Perfil detallado

	Descripción: El sistema debe abrir el perfil completo del tutor al hacer clic en su tarjeta.
	Usuarios: Estudiante

CÓDIGO	requisitos funcionales
RQF 25 SHOULD	Nombre: Días de atención
	Descripción: El perfil debe mostrar gráficamente los días de la semana en los que el tutor está disponible.
	Usuarios: Estudiante

CÓDIGO	requisitos funcionales
RQF 26 COULD	Nombre: Vista desplegable de materias
	Descripción: El perfil debe filtrar las materias a las cuales se les ha hecho tutoria en un formato desplegable.
	Usuarios: Estudiante

CÓDIGO	requisitos funcionales
RQF 27 SHOULD	Nombre: Sección de reseñas
	Descripción: El perfil debe incluir una sección pública con los comentarios dejados por otros usuarios.
	Usuarios: Estudiante

CÓDIGO	requisitos funcionales
--------	------------------------

RQF 28 COULD	Nombre: Autoría de reseñas
	Descripción: Cada reseña debe mostrar el nombre del estudiante que la escribió.
	Usuarios: Estudiante

CÓDIGO	requisitos funcionales
RQF 29 MUST	Nombre: Reserva
	Descripción: El sistema debe abrir la vista de agendamiento al confirmar la intención de reserva.
	Usuarios: Estudiante

CÓDIGO	requisitos funcionales
RQF 30 MUST	Nombre: Escoger fechas
	Descripción: El formulario debe permitir seleccionar el día exacto.
	Usuarios: Estudiante

CÓDIGO	requisitos funcionales
RQF 31 MUST	Nombre: Bloques de tiempo
	Descripción: El formulario debe desplegar los horarios específicos habilitados para el día elegido.
	Usuarios: Estudiante

CÓDIGO	requisitos funcionales
---------------	-------------------------------

RQF 32 MUST	Nombre: Definición de formato
	Descripción: El formulario debe requerir que se seleccione si la tutoría será presencial o virtual.
	Usuarios: Estudiante

CÓDIGO	requisitos funcionales
RQF 33 SHOULD	Nombre: Detalles de la sesión
	Descripción: El sistema debe proveer un área de texto para que el estudiante explique los temas a tratar.
	Usuarios: Estudiante

CÓDIGO	requisitos funcionales
RQF 34 MUST	Nombre: Confirmación de reserva
	Descripción: El sistema debe procesar la solicitud al presionar el botón "Confirmar".
	Usuarios: Estudiante

CÓDIGO	requisitos funcionales
RQF 35 MUST	Nombre: Notificación de reserva confirmada
	Descripción: El sistema debe mostrar un mensaje emergente indicando que la tutoría fue confirmada.
	Usuarios: Estudiante

CÓDIGO	requisitos funcionales
---------------	-------------------------------

RQF 36 MUST	Nombre: Aviso de notificación
	Descripción: El sistema debe especificar que los detalles se enviarán por correo electrónico.
	Usuarios: Estudiante

CÓDIGO	requisitos funcionales
RQF 37 SHOULD	Nombre: Retorno al menú
	Descripción: La pantalla de éxito debe incluir un botón para regresar a la vista principal.
	Usuarios: Estudiante

CÓDIGO	requisitos funcionales
RQF 38 MUST	Nombre: Vista de mis tutorías
	Descripción: El sistema debe mostrar un historial con las sesiones programadas y finalizadas.
	Usuarios: Estudiante / Tutor

CÓDIGO	requisitos funcionales
RQF 39 MUST	Nombre: Tarjeta de tutoría pendiente
	Descripción: La vista debe decir fecha, hora, tutor y lugar de cada sesión agendada.
	Usuarios: Estudiante / Tutor

CÓDIGO	requisitos funcionales
---------------	-------------------------------

RQF 40 SHOULD	Nombre: Acceso a link virtual
	Descripción: El sistema debe habilitar un botón directo al enlace de la videollamada para sesiones remotas.
	Usuarios: Estudiante / Tutor

CÓDIGO	requisitos funcionales
RQF 41 MUST	Nombre: Opción de cancelación
	Descripción: El sistema debe mostrar un botón "Cancelar" para aquellas sesiones que aún no han ocurrido.
	Usuarios: Estudiante / Tutor

CÓDIGO	requisitos funcionales
RQF 42 MUST	Nombre: Advertencia de cancelación
	Descripción: Al intentar cancelar, el sistema debe pedir una confirmación secundaria para evitar errores.
	Usuarios: Estudiante / Tutor

CÓDIGO	requisitos funcionales
RQF 43 MUST	Nombre: Acciones de cancelación
	Descripción: El sistema debe ofrecer botones claros para abortar o confirmar la cancelación.
	Usuarios: Estudiante / Tutor

CÓDIGO	requisitos funcionales
RQF 44 SHOULD	Nombre: Confirmación de cancelación

	Descripción: El sistema debe notificar en pantalla que la cita fue cancelada exitosamente.
	Usuarios: Estudiante / Tutor

CÓDIGO	requisitos funcionales
RQF 45 SHOULD	Nombre: Apertura de reseña
	Descripción: Al presionar calificar, se debe desplegar un formulario de evaluación de la sesión.
	Usuarios: Estudiante

CÓDIGO	requisitos funcionales
RQF 46 SHOULD	Nombre: Evaluación de puntualidad
	Descripción: El formulario debe pedir un valor numérico (1-5) calificando la llegada del tutor.
	Usuarios: Estudiante

CÓDIGO	requisitos funcionales
RQF 47 SHOULD	Nombre: Evaluación del contenido del curso
	Descripción: El formulario debe capturar un valor numérico (1-5) sobre el conocimiento de los temas.
	Usuarios: Estudiante

CÓDIGO	requisitos funcionales
RQF 48	Nombre: Evaluación general

MUST	Descripción: El formulario debe solicitar calificación sobre la disposición y nivel de recomendación del tutor.
	Usuarios: Estudiante

CÓDIGO	requisitos funcionales
RQF 49 MUST	Nombre: Comentarios
	Descripción: El formulario debe permitir ingresar una reseña en texto que se publicará en el perfil del tutor.
	Usuarios: Estudiante

CÓDIGO	requisitos funcionales
RQF 50 MUST	Nombre: Editar perfil estudiante
	Descripción: El sistema debe permitir al estudiante modificar el perfil del usuario.
	Usuarios: Estudiante

CÓDIGO	requisitos funcionales
RQF 51 MUST	Nombre: Editar perfil tutor
	Descripción: El sistema debe permitir al tutor modificar el perfil de usuario tanto como los horarios disponibles y las materias dictables.
	Usuarios: Estudiante

ANEXO 2. REQUISITOS NO FUNCIONALES

CÓDIGO	requisitos NO funcionales
RQNF 01 MUST	Nombre: Validación de correo
	Descripción: El sistema debe validar que el campo correo Institucional tenga un formato válido de email.

CÓDIGO	requisitos NO funcionales
RQNF 02 MUST	Nombre: Verificación de credenciales
	Descripción: El sistema debe verificar los datos contra la base de datos y manejar errores de acceso de forma segura.

CÓDIGO	requisitos NO funcionales
RQNF 03 MUST	Nombre: Redirección post-login
	Descripción: El sistema debe redirigir al Dashboard principal tras un inicio de sesión exitoso de manera fluida.

CÓDIGO	requisitos NO funcionales
RQNF 04 MUST	Nombre: Manejo de sesión
	Descripción: El sistema debe mantener la sesión activa y protegida durante la navegación del usuario.

CÓDIGO	requisitos NO funcionales
RQNF 05 SHOULD	Nombre: Promedio de calificación
	Descripción: El sistema debe calcular y mostrar automáticamente el promedio de estrellas basado en las reseñas recibidas.

CÓDIGO	requisitos NO funcionales
RQNF 06 MUST	Nombre: Actualización de agenda
	Descripción: El sistema debe reflejar en tiempo real la disponibilidad del tutor tras reservas o cancelaciones.

CÓDIGO	requisitos NO funcionales
RQNF 07	Nombre: Prevención de cruces

MUST	Descripción: El sistema debe bloquear los horarios que ya hayan sido tomados por otros estudiantes para evitar conflictos de agenda.
-------------	---

CÓDIGO	requisitos NO funcionales
RQNF 08 SHOULD	Nombre: Envío de correos
	Descripción: El sistema debe despachar un email automático a ambas partes con los datos de la cita de forma oportuna.

CÓDIGO	requisitos NO funcionales
RQNF 09 SHOULD	Nombre: Indicador temporal
	Descripción: El sistema debe destacar visualmente el tiempo faltante o pasado (ej. "En 2 días") para facilitar el seguimiento.

CÓDIGO	requisitos NO funcionales
RQNF 10 MUST	Nombre: Liberación de cupo
	Descripción: Al cancelar definitivamente, el sistema debe restaurar de forma automática la disponibilidad de ese horario en la agenda.

Anexos 3. Historias de usuario

Código: HU-01

Nombre: Registro de Estudiante Solicitante

Descripción: Como estudiante nuevo, quiero registrarme en la plataforma ingresando mis datos personales y académicos, para poder acceder a los servicios de refuerzo y buscar tutores disponibles.

Criterios de aceptación:

- El formulario de registro solicita los campos: Nombres, Apellidos, Correo Institucional, Semestre y Carrera.
- Se valida que el correo institucional tenga un formato de correo válido.

- Al enviar el formulario correctamente, se crea la cuenta asociada al rol de estudiante solicitante y se muestra retroalimentación.

Escenarios:

1. **Camino 1:** Dado que el usuario se encuentra en la pantalla de registro para solicitantes, cuando ingresa todos sus datos personales válidos junto a un correo institucional correcto y hace clic en registrarse, entonces el sistema crea la cuenta exitosamente y lo redirige al inicio de sesión o dashboard.
2. **Camino 2:** Dado que el usuario está llenando el formulario de registro, cuando deja un campo opcional vacío o usa un formato de semestre no numérico pero el sistema permite autocorregirlo o reintentarlo, entonces el sistema le advierte del campo y le permite corregirlo sin perder la información ya ingresada.
3. **Camino 3:** Dado que el usuario intenta registrarse, cuando introduce un correo que no pertenece al dominio institucional o deja campos obligatorios vacíos y presiona registrarse, entonces el sistema bloquea el registro, muestra un mensaje de error detallado indicando el campo inválido y no crea la cuenta.

Código: HU-02

Nombre: Registro de Estudiante Tutor

Descripción: Como estudiante avanzado que desea ofrecer apoyo, quiero registrarme ingresando mi información académica y los cursos que puedo dictar, para que los solicitantes me encuentren.

Criterios de aceptación:

- El formulario de registro de tutor incluye los campos base y el campo obligatorio adicional "Cursos para dictar".
- El sistema valida la información ingresada antes de guardar el registro en la base de datos.

Escenarios:

1. **Camino 1:** Dado que el usuario se encuentra en el formulario de registro como tutor, cuando completa sus datos personales, especifica las materias en "Cursos para dictar" y envía el formulario, entonces el sistema almacena su perfil completo con el rol de tutor asignado.
2. **Camino 2:** Dado que el tutor va a registrarse, cuando ingresa un curso con nombres genéricos o abreviados en los cursos para dictar, entonces el sistema acepta el registro pero le sugiere un formato estándar de materias.
3. **Camino 3:** Dado que el usuario intenta registrarse como tutor, cuando omite por completo el campo obligatorio "Cursos para dictar" y presiona el botón de

registro, entonces el sistema rechaza la solicitud, resalta el campo faltante en rojo y le impide avanzar.

Código: HU-03

Nombre: Gestión de Administrador

Descripción: Como administrador del sistema, quiero contar con un rol de control, para poder gestionar y autenticar operaciones críticas si la plataforma lo requiere.

Criterios de aceptación:

- El sistema reconoce credenciales con privilegios de administrador de forma segura.
- Las operaciones de control del sistema quedan restringidas a este rol.

Escenarios:

1. **Camino 1:** Dado que el administrador ingresa al panel con sus credenciales de acceso especiales, cuando valida su identidad correctamente, entonces el sistema le otorga acceso total a las herramientas de gestión y control de la plataforma.
2. **Camino 2:** Dado que el administrador intenta acceder desde un dispositivo nuevo o red no reconocida, cuando introduce sus credenciales correctas, entonces el sistema solicita una verificación adicional antes de concederle el control.
3. **Camino 3:** Dado que un usuario común intenta iniciar sesión usando credenciales o rutas de administrador, cuando intenta ingresar al panel de control sin permisos, entonces el sistema deniega el acceso de inmediato y muestra un aviso de seguridad por intento no autorizado.

Código: HU-04

Nombre: Campos de registro base

Descripción: Como usuario que se registra, quiero visualizar los campos estándar obligatorios, para que la plataforma conozca mi perfil académico básico.

Criterios de aceptación:

- Los campos obligatorios mostrados en pantalla son: Nombres, Apellidos, Correo Institucional, Semestre y Carrera.

Escenarios:

1. **Camino 1:** Dado que el usuario abre la interfaz de registro por primera vez, cuando visualiza el formulario, entonces encuentra claramente dispuestos los

campos de Nombres, Apellidos, Correo Institucional, Semestre y Carrera listos para ser llenados.

2. **Camino 2:** Dado que el usuario accede desde un dispositivo móvil con pantalla pequeña, cuando carga la vista de registro, entonces los campos se adaptan en una sola columna vertical permitiendo visualizar todos los campos base sin solapamientos.
3. **Camino 3:** Dado que el sistema sufre un fallo parcial al cargar los componentes estáticos, cuando el usuario ingresa al registro, entonces la interfaz falla al renderizar los campos base obligatorios dejando la pantalla incompleta.

Código: HU-05

Nombre: Campos de registro de tutor

Descripción: Como estudiante tutor, quiero ver el campo específico para ingresar mis materias, para especificar qué asignaturas estoy capacitado para enseñar.

Criterios de aceptación:

- El formulario de registro de tutores presenta el campo de texto "Cursos para dictar".

Escenarios:

1. **Camino 1:** Dado que el usuario selecciona la opción de registro como tutor, cuando el formulario termina de cargar, entonces visualiza el campo específico "Cursos para dictar" habilitado y claramente delimitado de los campos base.
2. **Camino 2:** Dado que el tutor hace clic sobre el campo de cursos, cuando el sistema despliega opciones sugeridas o autocompletado de materias existentes en la base de datos, entonces el tutor puede seleccionarlas rápidamente.
3. **Camino 3:** Dado que el usuario ingresa como estudiante solicitante por error, cuando busca configurar o ver el campo de "Cursos para dictar", entonces el sistema no le muestra dicho campo ya que está restringido estrictamente al rol de tutor.

Código: HU-06

Nombre: Inicio de sesión

Descripción: Como usuario registrado, quiero ingresar mi usuario y clave, para poder autenticarme y entrar a la plataforma.

Criterios de aceptación:

- La interfaz cuenta con campos limpios para "Usuario" y "Clave".
- Dispone de un botón visible para ejecutar la acción de inicio de sesión.

Escenarios:

1. **Camino 1:** Dado que el usuario se encuentra en la pantalla de inicio de sesión, cuando digite su usuario y clave correctos y hace clic en el botón de iniciar sesión, entonces el sistema valida las credenciales y lo redirige al dashboard.
2. **Camino 2:** Dado que el usuario olvidó su contraseña, cuando hace clic en la opción de recuperación de clave antes de iniciar sesión, entonces el sistema lo redirige al flujo de restablecimiento por correo.
3. **Camino 3:** Dado que el usuario ingresa una contraseña incorrecta o un usuario que no existe, cuando presiona el botón de iniciar sesión, entonces el sistema rechaza el acceso, limpia el campo de clave y muestra un mensaje genérico de error de autenticación.

Código: HU-07

Nombre: Enlaces de registro desde el login

Descripción: Como usuario nuevo en la pantalla de inicio de sesión, quiero ver enlaces directos para registrarse según mi rol, para no perderme buscando el formulario correcto.

Criterios de aceptación:

- La vista de login muestra enlaces diferenciados para registrarse como estudiante o como tutor.

Escenarios:

1. **Camino 1:** Dado que el usuario está en la vista principal de login, cuando observa la parte inferior del formulario, entonces visualiza los enlaces independientes "regístrate como estudiante" y "regístrate como tutor".
2. **Camino 2:** Dado que el usuario hace clic en un menú desplegable de ayuda en el login, cuando despliega las opciones de acceso, entonces encuentra también los accesos directos hacia los formularios de registro de ambos roles.
3. **Camino 3:** Dado que la interfaz presenta un error tipográfico o de diseño, cuando el usuario busca los enlaces de registro en el login, entonces los hipervínculos están rotos o ausentes, impidiendo avanzar al registro correspondiente.

Código: HU-08

Nombre: Barra de navegación superior

Descripción: Como usuario autenticado, quiero ver una barra de navegación persistente, para moverme fácilmente entre las secciones principales de la aplicación.

Criterios de aceptación:

- La barra superior se mantiene visible al cambiar entre las vistas principales del sistema.
- Muestra el logotipo de la plataforma ("ConectaTutor").

Escenarios:

1. **Camino 1:** Dado que el usuario ha iniciado sesión y navega por distintas secciones, cuando se desplaza hacia abajo o cambia de vista, entonces la barra superior con el logotipo de ConectaTutor permanece fija y accesible en todo momento.
2. **Camino 2:** Dado que el usuario accede desde un dispositivo móvil, cuando la pantalla se reduce, entonces la barra superior se adapta transformándose en un menú hamburguesa desplegable sin perder las opciones de navegación.
3. **Camino 3:** Dado que ocurre un error de renderizado en el framework de la interfaz, cuando el usuario navega a vistas profundas, entonces la barra de navegación superior desaparece, dejando al usuario sin elementos visuales para devolverse o cambiar de sección.

Código: HU-09

Nombre: Enlaces de navegación principales

Descripción: Como usuario activo, quiero acceder directamente a "explorar tutores" y "mis tutorías", para encontrar ayuda o gestionar mis sesiones agendadas.

Criterios de aceptación:

- La barra de navegación incluye los hipervínculos exactos a "explorar tutores" y "mis tutorías".

Escenarios:

1. **Camino 1:** Dado que el usuario se encuentra utilizando la plataforma, cuando hace clic en los enlaces "explorar tutores" o "mis tutorías" desde la barra superior, entonces el sistema lo redirige de inmediato a la sección seleccionada.
2. **Camino 2:** Dado que el usuario ya se encuentra dentro de una de las secciones principales, cuando hace clic nuevamente en el mismo enlace del menú, entonces la página se recarga o refresca manteniendo al usuario en la misma vista actualizada.

3. **Camino 3:** Dado que el usuario intenta acceder a una sección protegida mediante enlaces manipulados, cuando los enlaces principales fallan o apuntan a una ruta inexistente, entonces el sistema intercepta la acción y muestra un error 404 o redirige al dashboard seguro.

Código: HU-10

Nombre: Notificaciones del sistema

Descripción: Como usuario de la plataforma, quiero visualizar un icono de campana de notificaciones, para estar al tanto de avisos importantes sobre mis tutorías.

Criterios de aceptación:

- Se muestra un icono de campana interactivo en la esquina superior de la interfaz.

Escenarios:

1. **Camino 1:** Dado que el usuario se encuentra en cualquier pantalla principal autenticado, cuando observa la cabecera superior derecha, entonces visualiza el icono de notificaciones en forma de campana con un indicador visual si tiene mensajes nuevos.
2. **Camino 2:** Dado que el usuario hace clic sobre el icono de la campana, cuando se despliega una ventana flotante con el historial de avisos y hace clic en uno leído, entonces el indicador de notificaciones pendientes disminuye su contador.
3. **Camino 3:** Dado que el servicio de notificaciones en tiempo real presenta una interrupción en el servidor, cuando el usuario hace clic en la campana, entonces el sistema muestra un mensaje de error indicando que no se pudieron cargar las notificaciones en ese momento.

Código: HU-11

Nombre: Cabecera de perfil de usuario

Descripción: Como usuario autenticado, quiero visualizar mi información básica en la cabecera, para confirmar mi identidad y rol activo dentro de la plataforma.

Criterios de aceptación:

- La cabecera muestra el Nombre del usuario, su Rol y su Carrera.

Escenarios:

1. **Camino 1:** Dado que el usuario ha iniciado sesión correctamente, cuando visualiza la esquina superior derecha de la interfaz, entonces encuentra su nombre completo, rol actual y carrera claramente especificados.

2. **Camino 2:** Dado que el usuario actualiza sus datos académicos en su perfil personal, cuando recarga la página principal, entonces la cabecera refleja inmediatamente los cambios realizados en su información.
3. **Camino 3:** Dado que ocurre un error de sesión o expiración del token de usuario, cuando el sistema intenta renderizar la cabecera, entonces los campos de perfil aparecen vacíos o muestran un estado genérico de invitado.

Código: HU-12

Nombre: Biografía y descripción del tutor

Descripción: Como estudiante tutor, quiero redactar una biografía detallada, para que los solicitantes conozcan mi experiencia y trayectoria académica.

Criterios de aceptación:

- El perfil del tutor incluye un espacio de texto descriptivo sobre su experiencia como monitor o académico.

Escenarios:

1. **Camino 1:** Dado que el tutor accede a la configuración de su perfil, cuando redacta su trayectoria académica y guarda los cambios, entonces la información se actualiza y se muestra correctamente en su perfil público.
2. **Camino 2:** Dado que el tutor deja la biografía con un texto muy corto o preliminar, cuando guarda la información, entonces el sistema la acepta y muestra un mensaje de perfil incompleto para motivarlo a detallarlo más.
3. **Camino 3:** Dado que el tutor intenta ingresar caracteres maliciosos o scripts en su biografía, cuando intenta guardar el formulario, entonces el sistema sanitiza el texto o bloquea la operación por seguridad.

Código: HU-13

Nombre: Tarifa por hora del tutor

Descripción: Como estudiante tutor, quiero definir mi tarifa por hora, para que los estudiantes conozcan el costo de mis servicios de asesoría.

Criterios de aceptación:

- El sistema permite establecer un valor monetario por hora de tutoría.

Escenarios:

1. **Camino 1:** Dado que el tutor configura su perfil profesional, cuando ingresa un valor numérico válido en su tarifa por hora y guarda, entonces el precio se actualiza y se visualiza en las tarjetas de búsqueda.

2. **Camino 2:** Dado que el tutor modifica su tarifa habitual, cuando cambia el monto por una tarifa promocional, entonces el sistema guarda el nuevo valor aplicando para las próximas reservas.
3. **Camino 3:** Dado que el tutor ingresa letras o un valor negativo en la tarifa por hora, cuando intenta guardar, entonces el sistema rechaza el valor, muestra un error de formato numérico y no permite guardar.

Código: HU-14

Nombre: Búsqueda de tutores por texto

Descripción: Como estudiante solicitante, quiero buscar tutores ingresando el nombre de una materia, para encontrar rápidamente ayuda especializada.

Criterios de aceptación:

- El sistema provee una barra de búsqueda por texto libre orientada a materias (ej. Cálculo).

Escenarios:

1. **Camino 1:** Dado que el estudiante se encuentra en el dashboard principal, cuando escribe el nombre de una materia en la barra de búsqueda y presiona enter, entonces el sistema filtra y muestra únicamente los tutores que dictan dicha asignatura.
2. **Camino 2:** Dado que el estudiante busca una materia usando abreviaturas o minúsculas, cuando ejecuta la consulta, entonces el sistema realiza una búsqueda flexible y arroja resultados coincidentes.
3. **Camino 3:** Dado que el estudiante busca una materia que no existe en la plataforma, cuando realiza la búsqueda, entonces el sistema arroja una pantalla vacía indicando que no se encontraron tutores para ese criterio.

Código: HU-15

Nombre: Filtro de tutores por sede

Descripción: Como estudiante solicitante, quiero filtrar los tutores por sede, para encontrar opciones cercanas a mi ubicación universitaria.

Criterios de aceptación:

- El dashboard incluye un menú desplegable para seleccionar la sede de preferencia.

Escenarios:

1. **Camino 1:** Dado que el estudiante explora el dashboard, cuando selecciona una sede específica en el menú desplegable, entonces la lista de tutores se actualiza mostrando únicamente aquellos disponibles en dicha sede.
2. **Camino 2:** Dado que el estudiante selecciona la opción "Todas" en el filtro de sede, cuando aplica el cambio, entonces el sistema muestra la oferta general de tutores sin restricción geográfica.
3. **Camino 3:** Dado que ocurre un error de carga en las sedes disponibles, cuando el estudiante despliega el menú, entonces este aparece vacío y no permite filtrar la búsqueda.

Código: HU-16

Nombre: Filtro de tutores por modalidad

Descripción: Como estudiante solicitante, quiero filtrar los tutores según la modalidad de la sesión, para elegir entre clases presenciales o virtuales.

Criterios de aceptación:

- El dashboard cuenta con un desplegable de modalidad (Todas, Presencial, Virtual).

Escenarios:

1. **Camino 1:** Dado que el estudiante desea recibir clases remotas, cuando selecciona la modalidad "Virtual" en el filtro, entonces el sistema filtra los resultados mostrando solo tutores con soporte remoto.
2. **Camino 2:** Dado que el estudiante selecciona la modalidad "Presencial", cuando actualiza el filtro, entonces visualiza exclusivamente los tutores que ofrecen atención física.
3. **Camino 3:** Dado que el usuario selecciona una opción no válida mediante manipulación de código del navegador, cuando envía el filtro, entonces el sistema por defecto restablece la vista a "Todas".

Código: HU-17

Nombre: Visualización de tarjetas de resultados

Descripción: Como estudiante solicitante, quiero ver los tutores en formato de tarjetas, para comparar de manera visual sus perfiles principales.

Criterios de aceptación:

- El sistema muestra la lista de tutores en tarjetas individuales organizadas en el dashboard.

Escenarios:

1. **Camino 1:** Dado que la búsqueda arroja múltiples resultados, cuando el estudiante visualiza el dashboard, entonces encuentra una cuadrícula ordenada de tarjetas con la información clave de cada tutor.
2. **Camino 2:** Dado que el usuario navega en una pantalla de tablet o dispositivo intermedio, cuando revisa los resultados, entonces las tarjetas se acomodan en dos columnas adaptándose al ancho disponible.
3. **Camino 3:** Dado que el servidor de datos presenta fallas de conexión al obtener los tutores, cuando carga el dashboard, entonces las tarjetas muestran un estado de error de carga o esqueleto vacío.

Código: HU-18

Nombre: Avatar con iniciales del tutor

Descripción: Como estudiante solicitante, quiero ver las iniciales del tutor en un avatar distintivo, para identificar visualmente a cada profesional en las tarjetas.

Criterios de aceptación:

- Cada tarjeta de tutor muestra un círculo con sus iniciales y un color de fondo asignado.

Escenarios:

1. **Camino 1:** Dado que el estudiante visualiza las tarjetas de resultados, cuando observa la esquina de cada tarjeta, entonces ve un círculo con las iniciales del tutor sobre un fondo de color único.
2. **Camino 2:** Dado que el tutor sube una foto de perfil personalizada opcional, cuando el sistema procesa la imagen, entonces el avatar reemplaza las iniciales por la fotografía del tutor.
3. **Camino 3:** Dado que el nombre del tutor carece de datos válidos por un error de base de datos, cuando se renderiza la tarjeta, entonces el avatar muestra un carácter genérico por defecto (ej. "UT").

Código: HU-19

Nombre: Resumen de información en tarjeta de tutor

Descripción: Como estudiante solicitante, quiero ver el nombre, semestre y biografía corta en la tarjeta, para evaluar rápidamente si el tutor se adapta a lo que busco.

Criterios de aceptación:

- La tarjeta muestra el nombre completo del tutor, su semestre actual y un extracto de su presentación.

Escenarios:

1. **Camino 1:** Dado que el estudiante explora las tarjetas de tutores, cuando lee una tarjeta, entonces identifica claramente el nombre, el semestre que cursa y un resumen de su experiencia.
2. **Camino 2:** Dado que la biografía del tutor es muy extensa, cuando el sistema la dibuja en la tarjeta, entonces trunca el texto con puntos suspensivos (...) para mantener el diseño limpio.
3. **Camino 3:** Dado que faltan datos biográficos del tutor en el sistema, cuando se muestra la tarjeta, entonces el espacio de resumen se oculta o muestra un texto predeterminado sin romper el diseño de la tarjeta.

Código: HU-20

Nombre: Etiquetas de cursos en tarjeta

Descripción: Como estudiante solicitante, quiero ver etiquetas con los cursos que domina el tutor en su tarjeta, para confirmar si enseña la materia que necesito.

Criterios de aceptación:

- La tarjeta de tutor visualiza las materias que domina en forma de etiquetas o pills.

Escenarios:

1. **Camino 1:** Dado que el estudiante revisa una tarjeta de tutor, cuando observa la sección inferior de la misma, entonces ve las etiquetas con los nombres de los cursos que asesora.
2. **Camino 2:** Dado que el tutor ofrece una gran cantidad de materias, cuando las etiquetas superan el ancho de la tarjeta, entonces el sistema las organiza en múltiples líneas o añade un indicador de más materias.
3. **Camino 3:** Dado que el tutor no tiene cursos asociados por un error de registro, cuando se renderiza la tarjeta, entonces la sección de etiquetas aparece vacía advirtiendo la falta de asignaturas.

Código: HU-21

Nombre: Visualización de puntaje en tarjeta

Descripción: Como estudiante solicitante, quiero ver la calificación promedio en estrellas del tutor en su tarjeta, para evaluar su reputación antes de seleccionarlo.

Criterios de aceptación:

- La tarjeta del tutor muestra la calificación promedio expresada en formato numérico y de estrellas.

Escenarios:

1. **Camino 1:** Dado que el estudiante revisa las tarjetas de los tutores disponibles, cuando observa la tarjeta, entonces visualiza claramente el puntaje en estrellas avalado por las calificaciones previas.
2. **Camino 2:** Dado que un tutor es nuevo y aún no cuenta con reseñas, cuando se renderiza su tarjeta, entonces el sistema muestra un indicador de "Sin calificaciones" o estrellas neutrales en lugar de un error.
3. **Camino 3:** Dado que el sistema de calificación experimenta fallas al calcular el promedio, cuando carga la tarjeta, entonces el campo de estrellas se oculta temporalmente para evitar mostrar datos incorrectos.

Código: HU-22

Nombre: Visualización de tarifa en tarjeta

Descripción: Como estudiante solicitante, quiero ver el precio por hora del tutor en la tarjeta, para comparar costos y ajustarme a mi presupuesto.

Criterios de aceptación:

- La tarjeta muestra de forma visible el precio por hora en la esquina inferior derecha.

Escenarios:

1. **Camino 1:** Dado que el estudiante explora las opciones de tutores, cuando observa la parte inferior de la tarjeta, entonces encuentra la tarifa exacta por hora expresada en la moneda local (ej. \$20.000 a hora).
2. **Camino 2:** Dado que el tutor actualiza su tarifa en la plataforma, cuando el estudiante refresca la vista del dashboard, entonces la tarjeta refleja inmediatamente el nuevo costo actualizado.
3. **Camino 3:** Dado que el valor de la tarifa está corrupto en la base de datos, cuando se carga la tarjeta, entonces el sistema muestra un texto de "Consultar precio" para prevenir confusiones.

Código: HU-23

Nombre: Botón Agendar en tarjeta

Descripción: Como estudiante solicitante, quiero hacer clic en un botón de agendamiento en la tarjeta del tutor, para iniciar el proceso de reserva de sesión.

Criterios de aceptación:

- Cada tarjeta cuenta con un botón principal rotulado como "Agendar".

Escenarios:

1. **Camino 1:** Dado que el estudiante encuentra un tutor de su interés en el dashboard, cuando hace clic en el botón "Agendar" de su tarjeta, entonces el sistema lo redirige a la vista de programación de citas con ese tutor.
2. **Camino 2:** Dado que el estudiante presiona el botón "Agendar" desde una tablet, cuando la acción se ejecuta, entonces la transición de pantalla se realiza de forma fluida hacia el calendario del tutor.
3. **Camino 3:** Dado que el tutor seleccionado desactiva su cuenta temporalmente, cuando el estudiante intenta hacer clic en agendar, entonces el sistema bloquea la acción y muestra un aviso de que el tutor no está disponible.

Código: HU-24

Nombre: Perfil detallado del tutor

Descripción: Como estudiante solicitante, quiero abrir el perfil completo al hacer clic en la tarjeta o nombre del tutor, para conocer a fondo su trayectoria y reseñas.

Criterios de aceptación:

- El sistema abre la vista detallada del tutor al interactuar con su tarjeta o nombre.

Escenarios:

1. **Camino 1:** Dado que el estudiante desea conocer más detalles antes de reservar, cuando hace clic sobre la tarjeta del tutor, entonces el sistema carga la vista de perfil completo con toda su información ampliada.
2. **Camino 2:** Dado que el usuario abre el perfil detallado y desea volver atrás, cuando presiona el botón de retroceso del navegador o menú, entonces regresa exactamente al punto donde iba en el dashboard de búsqueda.
3. **Camino 3:** Dado que el perfil del tutor fue eliminado recientemente, cuando el usuario intenta acceder mediante un enlace directo o antiguo, entonces el sistema muestra una advertencia de perfil no disponible.

Código: HU-25

Nombre: Visualización de días de atención

Descripción: Como estudiante solicitante, quiero ver los días de la semana disponibles en el perfil del tutor, para saber qué días puedo programar una sesión.

Criterios de aceptación:

- El perfil muestra un componente visual con los días disponibles (ej. LU, MA, MI, JU).

Escenarios:

1. **Camino 1:** Dado que el estudiante consulta el perfil detallado de un tutor, cuando revisa la sección de disponibilidad, entonces visualiza los días de la semana marcados claramente con indicadores activos.
2. **Camino 2:** Dado que el tutor modifica sus días laborales, cuando actualiza su disponibilidad en el sistema, entonces el perfil público actualiza los botones de los días en tiempo real.
3. **Camino 3:** Dado que el tutor no ha configurado ningún día de atención, cuando se abre su perfil, entonces el componente muestra todos los días desactivados con un aviso de agenda cerrada.

Código: HU-26

Nombre: Acordeón de cursos asesorados

Descripción: Como estudiante solicitante, quiero desplegar un acordeón con las materias del tutor en su perfil, para revisar detalladamente los cursos que domina.

Criterios de aceptación:

- El perfil del tutor incluye un componente de acordeón desplegable para la sección de cursos que asesora.

Escenarios:

1. **Camino 1:** Dado que el estudiante se encuentra en el perfil detallado del tutor, cuando hace clic sobre el acordeón de cursos, entonces este se despliega mostrando la lista completa de materias que imparte.
2. **Camino 2:** Dado que el acordeón está expandido, cuando el usuario vuelve a hacer clic sobre él, entonces la sección se contrae para optimizar el espacio visual de la página.
3. **Camino 3:** Dado que el componente del acordeón presenta un fallo de script en el navegador, cuando el usuario intenta interactuar, entonces la lista se muestra abierta por defecto para asegurar la visibilidad de los cursos.

Código: HU-27

Nombre: Sección de reseñas en el perfil

Descripción: Como estudiante solicitante, quiero leer las opiniones y comentarios de otros estudiantes en el perfil del tutor, para validar la calidad de sus asesorías previas.

Criterios de aceptación:

- El perfil del tutor contiene una sección dedicada a "Reseñas" con los comentarios de los usuarios.

Escenarios:

1. **Camino 1:** Dado que el estudiante explora el perfil de un tutor, cuando se desplaza hacia la sección de reseñas, entonces visualiza las experiencias y opiniones detalladas de otros compañeros.
2. **Camino 2:** Dado que el tutor acumula una gran cantidad de reseñas, cuando el usuario revisa la sección, entonces el sistema habilita un desplazamiento vertical o paginación interna en la caja de reseñas.
3. **Camino 3:** Dado que el tutor no posee ninguna reseña registrada, cuando el usuario consulta el perfil, entonces la sección muestra un mensaje indicando que aún no hay comentarios disponibles.

Código: HU-28

Nombre: Autoría de reseñas en el perfil

Descripción: Como estudiante solicitante, quiero ver el nombre del estudiante que escribió cada reseña, para saber quién emitió la opinión.

Criterios de aceptación:

- Cada comentario o reseña mostrada indica el nombre del estudiante autor de la misma.

Escenarios:

1. **Camino 1:** Dado que el estudiante lee las reseñas en el perfil del tutor, cuando observa el encabezado de cada comentario, entonces ve claramente el nombre completo del autor (ej. Mariana Fuentes).
2. **Camino 2:** Dado que un estudiante prefiere mantener el anonimato al calificar, cuando publica su reseña bajo configuración privada, entonces el sistema muestra la autoría como "Estudiante anónimo".
3. **Camino 3:** Dado que el usuario autor de la reseña fue dado de baja del sistema, cuando se consulta el comentario, entonces el nombre se reemplaza por un identificador genérico manteniendo la reseña visible.

Código: HU-29

Nombre: Inicio del flujo de reserva

Descripción: Como estudiante solicitante, quiero iniciar el proceso de agendamiento desde el perfil del tutor, para apartar formalmente un espacio de tutoría.

Criterios de aceptación:

- El sistema abre la interfaz de agendamiento al confirmar la acción de reserva desde el perfil o tarjeta.

Escenarios:

1. **Camino 1:** Dado que el estudiante decide agendar con un tutor tras ver su perfil, cuando selecciona la opción de continuar al agendamiento, entonces el sistema despliega la vista interactiva de selección de fecha y hora.
2. **Camino 2:** Dado que el estudiante interrumpe el proceso de reserva y regresa al perfil, cuando vuelve a hacer clic en agendar, entonces el formulario se reinicia limpiando selecciones previas incompletas.
3. **Camino 3:** Dado que el tutor alcanza su límite máximo de reservas semanales, cuando el estudiante intenta iniciar el flujo, entonces el sistema bloquea el acceso al agendamiento informando el estado de la agenda.

Código: HU-30

Nombre: Carrusel de selección de fechas

Descripción: Como estudiante solicitante, quiero usar un carrusel de fechas en el agendamiento, para elegir el día exacto de la sesión de manera intuitiva.

Criterios de aceptación:

- El formulario de agendamiento cuenta con un carrusel horizontal seleccionable de días y números (ej. Septiembre, 2, 3, 4...).

Escenarios:

1. **Camino 1:** Dado que el estudiante está agendando una tutoría, cuando interactúa con el carrusel horizontal de fechas, entonces puede deslizar y seleccionar el día específico deseado marcándolo visualmente.
2. **Camino 2:** Dado que el usuario utiliza la vista desde un computador de escritorio, cuando hace clic en las flechas laterales del carrusel, entonces este se desplaza para mostrar días futuros de la semana.
3. **Camino 3:** Dado que el sistema no logra sincronizar el calendario del tutor para las fechas mostradas, cuando el usuario intenta seleccionar un día, entonces se muestra una alerta de fechas no disponibles temporalmente.

Código: HU-31

Nombre: Visualización de bloques de horas disponibles

Descripción: Como estudiante solicitante, quiero ver los bloques de horas disponibles en la fecha seleccionada, para elegir el horario que mejor se adapte a mi disponibilidad.

Criterios de aceptación:

- El sistema muestra los bloques de horas disponibles correspondientes al día seleccionado en el carrusel.

Escenarios:

1. **Camino 1:** Dado que el estudiante selecciona un día específico en el carrusel de fechas, cuando el sistema carga la vista, entonces visualiza los bloques de horas libres disponibles en formato de botones interactivos.
2. **Camino 2:** Dado que el estudiante hace clic sobre un bloque horario disponible, cuando este es seleccionado, entonces el botón cambia de color resaltándose como la franja elegida para la tutoría.
3. **Camino 3:** Dado que la fecha elegida no cuenta con horarios libres, cuando el sistema procesa la consulta, entonces muestra un mensaje indicando que no hay bloques disponibles para ese día.

Código: HU-32

Nombre: Selección de modalidad de tutoría al agendar

Descripción: Como estudiante solicitante, quiero elegir la modalidad (virtual o presencial) durante el proceso de agendamiento, para definir cómo se llevará a cabo la sesión.

Criterios de aceptación:

- El formulario de agendamiento permite seleccionar entre modalidad virtual o presencial según lo que ofrezca el tutor.

Escenarios:

1. **Camino 1:** Dado que el estudiante avanza en la reserva de su tutoría, cuando selecciona la opción de modalidad "Virtual", entonces el sistema le asigna un campo para el enlace de la reunión remota al confirmar.
2. **Camino 2:** Dado que el estudiante prefiere una sesión física, cuando elige la modalidad "Presencial", entonces el sistema le muestra el campo o dirección del lugar de encuentro acordado con el tutor.
3. **Camino 3:** Dado que el tutor seleccionado solo ofrece clases virtuales pero el estudiante intenta forzar la opción presencial, cuando revisa las opciones, entonces la modalidad presencial aparece deshabilitada.

Código: HU-33

Nombre: Campo de observaciones o temas específicos

Descripción: Como estudiante solicitante, quiero escribir observaciones o temas específicos que veré en la tutoría, para que el tutor se prepare previamente.

Criterios de aceptación:

- El formulario de agendamiento cuenta con un cuadro de texto libre opcional para detallar temas o dudas concretas.

Escenarios:

1. **Camino 1:** Dado que el estudiante está completando el formulario de reserva, cuando escribe los ejercicios o dudas específicas en el campo de observaciones y confirma, entonces la información se adjunta a los detalles de la tutoría.
2. **Camino 2:** Dado que el estudiante prefiere no detallar temas adicionales, cuando deja el campo de observaciones vacío y presiona continuar, entonces el sistema permite avanzar con el agendamiento sin restricciones.
3. **Camino 3:** Dado que el usuario ingresa una cantidad excesiva de caracteres o código malicioso en las observaciones, cuando intenta enviar el formulario, entonces el sistema recorta el texto al límite permitido o bloquea caracteres inválidos.

Código: HU-34

Nombre: Resumen previo a la confirmación

Descripción: Como estudiante solicitante, quiero ver un resumen con todos los datos de la reserva antes de confirmar, para verificar que la información sea correcta.

Criterios de aceptación:

- El sistema presenta una pantalla o modal de resumen con fecha, hora, modalidad, tutor y costo total antes de finalizar.

Escenarios:

1. **Camino 1:** Dado que el estudiante ha seleccionado fecha, hora y modalidad de la tutoría, cuando hace clic en el paso final de revisión, entonces visualiza una tarjeta resumen con todos los datos detallados de la cita.
2. **Camino 2:** Dado que el estudiante nota un error en la hora seleccionada desde el resumen, cuando hace clic en el botón de editar o regresar, entonces el sistema lo devuelve al bloque de selección sin perder sus datos previos.
3. **Camino 3:** Dado que ocurre un error de sesión durante la visualización del resumen, cuando el usuario intenta confirmar, entonces el sistema le exige volver a iniciar sesión por seguridad y anula temporalmente la reserva en curso.

Código: HU-35

Nombre: Botón de confirmación final de reserva

Descripción: Como estudiante solicitante, quiero hacer clic en el botón de confirmar reserva, para oficializar la cita con el tutor seleccionado.

Criterios de aceptación:

- La vista de resumen incluye un botón destacado para confirmar y enviar la solicitud de tutoría.

Escenarios:

1. **Camino 1:** Dado que el estudiante revisó el resumen de su tutoría, cuando hace clic en el botón de confirmación final, entonces el sistema registra la cita con éxito y genera una notificación de confirmación.
2. **Camino 2:** Dado que el estudiante confirma la reserva desde una conexión de internet lenta, cuando presiona el botón, entonces el sistema muestra un indicador de carga (spinner) evitando clics duplicados.
3. **Camino 3:** Dado que otro estudiante reservó el mismo bloque horario segundos antes, cuando el usuario presiona confirmar, entonces el sistema rechaza la operación informando que el horario ya no está disponible.

Código: HU-36

Nombre: Vista "Mis Tutorías" (Listado general)

Descripción: Como usuario de la plataforma, quiero acceder a la sección "Mis Tutorías", para ver un listado organizado de todas mis sesiones agendadas.

Criterios de aceptación:

- La sección "Mis Tutorías" muestra las sesiones agrupadas o listadas según su estado temporal (próximas, completadas, canceladas).

Escenarios:

1. **Camino 1:** Dado que el usuario hace clic en el enlace "Mis Tutorías" desde la barra superior, cuando carga la página, entonces visualiza el listado completo de sus clases ordenadas cronológicamente.
2. **Camino 2:** Dado que el usuario utiliza filtros internos dentro de la sección, cuando selecciona "Próximas", entonces el sistema oculta el historial pasado y muestra únicamente las citas venideras.
3. **Camino 3:** Dado que el usuario no tiene ninguna tutoría registrada en su cuenta, cuando ingresa a la sección, entonces el sistema muestra un mensaje de bienvenida invitándole a agendar su primera sesión.

Código: HU-37

Nombre: Pestañas de estado en Mis Tutorías

Descripción: Como usuario, quiero cambiar entre pestañas de estado (Próximas / Historial) en "Mis Tutorías", para organizar la visualización de mis citas.

Criterios de aceptación:

- La interfaz cuenta con pestañas interactivas para alternar entre tutorías pendientes y finalizadas.

Escenarios:

1. **Camino 1:** Dado que el usuario se encuentra en "Mis Tutorías", cuando hace clic en la pestaña "Historial", entonces la interfaz cambia la vista para mostrar las sesiones pasadas o concluidas.
2. **Camino 2:** Dado que el usuario desea ver sus citas vigentes, cuando hace clic en la pestaña "Próximas", entonces el sistema actualiza inmediatamente los elementos mostrados en pantalla.
3. **Camino 3:** Dado que ocurre un fallo al recuperar el estado de las pestañas, cuando el usuario navega entre ellas, entonces el sistema recarga por defecto la pestaña de tutorías próximas.

Código: HU-38

Nombre: Tarjeta de tutoría en el listado

Descripción: Como usuario, quiero ver tarjetas detalladas por cada tutoría en la lista, para identificar rápidamente el curso, la fecha y el estado de la sesión.

Criterios de aceptación:

- Cada elemento de la lista se presenta en una tarjeta que incluye materia, nombre del tutor/estudiante, fecha, hora y estado.

Escenarios:

1. **Camino 1:** Dado que el usuario revisa su lista de tutorías, cuando observa las tarjetas, entonces identifica sin esfuerzo la asignatura, el horario asignado y el estado actual de la clase.
2. **Camino 2:** Dado que la tarjeta pertenece a una sesión virtual próxima, cuando el usuario la visualiza, entonces incluye un acceso directo o botón visible para unirse a la videollamada.
3. **Camino 3:** Dado que la sesión fue cancelada por un inconveniente, cuando se renderiza la tarjeta, entonces muestra una etiqueta con alerta visual en color rojo indicando el estado de cancelación.

Código: HU-39

Nombre: Cancelación de tutoría programada

Descripción: Como usuario (estudiante o tutor), quiero cancelar una tutoría programada, para notificar a la otra parte que la sesión no se llevará a cabo.

Criterios de aceptación:

- Las tarjetas de tutorías próximas cuentan con una opción o botón para cancelar la cita.

Escenarios:

1. **Camino 1:** Dado que el usuario necesita anular una cita próxima, cuando hace clic en cancelar en la tarjeta de la tutoría y confirma el aviso, entonces el sistema cambia el estado de la sesión a cancelada y libera el horario.
2. **Camino 2:** Dado que el usuario intenta cancelar una sesión con menos tiempo del permitido por las políticas de la plataforma, cuando presiona cancelar, entonces el sistema advierte de las restricciones pero permite continuar bajo la notificación de penalización o registro.
3. **Camino 3:** Dado que la sesión ya ocurrió o fue completada previamente, cuando el usuario busca la opción de cancelar, entonces el botón no se encuentra disponible ya que la tutoría está cerrada.

Código: HU-40

Nombre: Modal de confirmación de cancelación

Descripción: Como usuario, quiero ver una ventana emergente de confirmación al intentar cancelar una tutoría, para evitar anulaciones accidentales.

Criterios de aceptación:

- El sistema despliega un modal de advertencia exigiendo confirmar la acción de cancelación antes de aplicarla.

Escenarios:

1. **Camino 1:** Dado que el usuario hace clic en cancelar en una tutoría, cuando aparece el modal emergente, entonces lee el mensaje de confirmación y hace clic en "Sí, cancelar" para proceder con la anulación.
2. **Camino 2:** Dado que el usuario abrió el modal de cancelación por error, cuando hace clic en el botón "Volver" o fuera de la ventana flotante, entonces el modal se cierra y la tutoría permanece activa sin cambios.
3. **Camino 3:** Dado que la conexión del usuario se interrumpe al momento de confirmar en el modal, cuando intenta enviar la orden, entonces el sistema

muestra un mensaje de reintento manteniendo la ventana abierta para no perder el estado.

Código: HU-41

Nombre: Detalle de tutoría agendada

Descripción: Como usuario, quiero ver los detalles completos de una tutoría en su tarjeta o vista ampliada, para recordar información clave de la cita.

Criterios de aceptación:

- El sistema muestra los datos detallados de la sesión incluyendo fecha exacta, hora, modalidad y observaciones registradas.

Escenarios:

1. **Camino 1:** Dado que el usuario hace clic en una tarjeta de tutoría específica, cuando la interfaz despliega los detalles completos, entonces visualiza la información ampliada de la sesión y las notas dejadas por el estudiante.
2. **Camino 2:** Dado que el usuario utiliza la vista desde un dispositivo móvil, cuando despliega el detalle de la tutoría, entonces los campos se acomodan verticalmente para facilitar su lectura sin alterar el diseño.
3. **Camino 3:** Dado que los datos de la tutoría fueron corrompidos o eliminados del servidor, cuando el usuario intenta ver el detalle, entonces el sistema muestra un mensaje indicando que la información no está disponible.

Código: HU-42

Nombre: Enlace de videollamada para tutorías virtuales

Descripción: Como usuario (estudiante o tutor), quiero ver y acceder al enlace de la videollamada en las sesiones virtuales, para conectarme a la clase en línea.

Criterios de aceptación:

- Las tarjetas o detalles de tutorías virtuales incluyen un enlace o botón interactivo para unirse a la plataforma de videollamada.

Escenarios:

1. **Camino 1:** Dado que es la hora programada de una tutoría virtual, cuando el usuario hace clic en el botón de unirse a la videollamada, entonces el sistema abre en una nueva pestaña el enlace correspondiente de la sesión remota.
2. **Camino 2:** Dado que el usuario prefiere copiar la dirección de la clase, cuando hace clic en el icono de copiar enlace junto a la videollamada, entonces la URL se guarda en el portapapeles de su dispositivo.

3. **Camino 3:** Dado que el tutor olvidó registrar el enlace de la reunión virtual, cuando el estudiante intenta unirse, entonces el sistema muestra un aviso de que el enlace se encuentra pendiente de actualización por parte del tutor.

Código: HU-43

Nombre: Información de ubicación para tutorías presenciales

Descripción: Como usuario, quiero ver la dirección o salón asignado en las sesiones presenciales, para saber exactamente a dónde acudir.

Criterios de aceptación:

- Las tutorías presenciales muestran el espacio físico o la dirección exacta acordada en sus detalles.

Escenarios:

1. **Camino 1:** Dado que el usuario consulta una tutoría con modalidad presencial, cuando revisa los detalles de la sesión, entonces visualiza el nombre del edificio, salón o dirección específica del encuentro.
2. **Camino 2:** Dado que la ubicación sufre un cambio de última hora registrado en el sistema, cuando el usuario accede a la cita, entonces ve la nueva ubicación destacada con una nota de actualización.
3. **Camino 3:** Dado que no se especificó un lugar de encuentro físico válido, cuando se consulta la tutoría presencial, entonces el sistema muestra un texto de advertencia solicitando coordinar el espacio con la contraparte.

Código: HU-44

Nombre: Acceso al historial de tutorías pasadas

Descripción: Como usuario, quiero acceder al historial de tutorías concluidas, para consultar sesiones anteriores y evaluar mi progreso o desempeño.

Criterios de aceptación:

- La pestaña de historial muestra un listado de todas las tutorías que ya han finalizado o cumplido su fecha.

Escenarios:

1. **Camino 1:** Dado que el usuario se encuentra en "Mis Tutorías", cuando selecciona la pestaña de historial, entonces visualiza todas las sesiones pasadas con su respectivo estado de finalización.
2. **Camino 2:** Dado que el usuario desea buscar una tutoría antigua de hace varios meses, cuando utiliza el filtro de fechas dentro del historial, entonces el sistema acota los resultados al periodo seleccionado.

3. **Camino 3:** Dado que el usuario nunca ha completado una sesión en la plataforma, cuando abre el historial, entonces encuentra la sección vacía acompañada de un texto explicativo.

Código: HU-45

Nombre: Opción de calificar tutoría finalizada

Descripción: Como estudiante solicitante, quiero calificar una tutoría que ya fue completada, para puntuar la atención recibida por el tutor.

Criterios de aceptación:

- Las tarjetas de tutorías finalizadas en el historial muestran un botón o acceso para calificar la sesión.

Escenarios:

1. **Camino 1:** Dado que una tutoría ha pasado al estado de finalizada, cuando el estudiante hace clic en el botón "Calificar", entonces se abre una ventana emergente para otorgar su valoración en estrellas.
2. **Camino 2:** Dado que el estudiante ya calificó la sesión previamente, cuando revisa el historial, entonces el botón de calificar se reemplaza por las estrellas y la puntuación que ya había emitido.
3. **Camino 3:** Dado que la sesión figura como cancelada y no como completada, cuando el estudiante busca la opción de calificar, entonces el botón permanece deshabilitado ya que no aplica valoración.

Código: HU-46

Nombre: Modal de calificación y reseña

Descripción: Como estudiante solicitante, quiero ingresar una puntuación en estrellas y dejar un comentario en el modal de calificación, para retroalimentar al tutor.

Criterios de aceptación:

- El sistema presenta un modal interactivo con selección de estrellas (1 a 5) y un campo de texto para redactar una reseña.

Escenarios:

1. **Camino 1:** Dado que se abre el modal de calificación, cuando el estudiante selecciona 5 estrellas, escribe un comentario positivo y hace clic en enviar, entonces la reseña se publica y se asocia al perfil del tutor.
2. **Camino 2:** Dado que el estudiante selecciona una cantidad de estrellas pero deja el texto de la reseña en blanco, cuando envía el formulario, entonces el

sistema permite registrar la puntuación numérica de forma anónima o solo con estrellas.

3. **Camino 3:** Dado que el usuario intenta enviar una calificación sin haber seleccionado ninguna estrella, cuando presiona guardar, entonces el sistema bloquea la acción y exige marcar al menos una estrella.

Código: HU-47

Nombre: Botón de envío de calificación

Descripción: Como estudiante solicitante, quiero hacer clic en el botón de enviar calificación, para guardar formalmente mi reseña en el sistema.

Criterios de aceptación:

- El modal de reseña cuenta con un botón destacado para confirmar y enviar los datos de la valoración.

Escenarios:

1. **Camino 1:** Dado que el estudiante completó las estrellas y el comentario en el modal, cuando hace clic en el botón de enviar, entonces el sistema almacena la opinión, cierra la ventana y actualiza el promedio del tutor.
2. **Camino 2:** Dado que ocurre un retraso en la red al enviar la calificación, cuando el estudiante presiona el botón, entonces se muestra un indicador visual de proceso para evitar clics múltiples.
3. **Camino 3:** Dado que la sesión de usuario expira justo antes de enviar la reseña, cuando hace clic en enviar, entonces el sistema solicita reautenticación temporal sin perder el texto escrito.

Código: HU-48

Nombre: Cierre de sesión seguro

Descripción: Como usuario autenticado, quiero hacer clic en la opción de cerrar sesión, para salir de la plataforma de manera segura en cualquier dispositivo.

Criterios de aceptación:

- La interfaz cuenta con una opción visible de "Cerrar sesión" en el menú de usuario o perfil.

Escenarios:

1. **Camino 1:** Dado que el usuario se encuentra activo en la plataforma, cuando hace clic en "Cerrar sesión", entonces el sistema destruye el token de acceso actual y lo redirige a la pantalla principal de login.

2. **Camino 2:** Dado que el usuario utiliza un menú desplegable de perfil, cuando selecciona salir, entonces el sistema confirma la salida limpiando el almacenamiento local del navegador.
3. **Camino 3:** Dado que ocurre un error de comunicación con el servidor al intentar salir, cuando el usuario presiona cerrar sesión, entonces el sistema fuerza el cierre localmente y redirige al login por seguridad.

Código: HU-49

Nombre: Validación de campos obligatorios en formularios

Descripción: Como usuario de la plataforma, quiero ver alertas claras en los formularios cuando falten campos obligatorios, para corregirlos antes de enviar.

Criterios de aceptación:

- El sistema resalta con avisos visuales o colores de alerta los campos obligatorios que no han sido diligenciados.

Escenarios:

1. **Camino 1:** Dado que el usuario intenta enviar un formulario con campos vacíos, cuando el sistema valida la entrada, entonces destaca los campos faltantes con un borde rojo y un texto descriptivo de error.
2. **Camino 2:** Dado que el usuario empieza a escribir en un campo que estaba marcado como erróneo, cuando ingresa texto válido, entonces el aviso de alerta desaparece automáticamente.
3. **Camino 3:** Dado que el navegador del usuario tiene desactivada la validación nativa, cuando se procesa el formulario, entonces el sistema ejecuta validaciones del lado del servidor mostrando los errores en pantalla.

Código: HU-50

Nombre: Editar perfil estudiante

Descripción: Como estudiante, quiero modificar mi información en el perfil de usuario, para mantener mis datos académicos y personales actualizados en la plataforma.

Criterios de aceptación:

- El sistema provee un formulario de edición con los datos actuales del estudiante (Nombres, Apellidos, Correo, Semestre y Carrera).
- Se valida que los cambios cumplan con el formato correcto antes de guardarlos.

Escenarios:

1. **Camino 1:** Dado que el estudiante se encuentra en la sección de su perfil, cuando modifica un campo de su información personal y hace clic en guardar, entonces el sistema actualiza los datos exitosamente y muestra un mensaje de confirmación.
2. **Camino 2:** Dado que el estudiante edita su perfil pero deja un campo obligatorio en blanco, cuando intenta guardar, entonces el sistema resalta el campo vacío en rojo y le impide continuar hasta corregirlo.
3. **Camino 3:** Dado que ocurre un error de conexión con el servidor al intentar guardar los cambios, cuando el estudiante presiona guardar, entonces el sistema muestra una alerta de error y preserva los datos modificados en pantalla sin perderlos.

Código: HU-51

Nombre: Editar perfil tutor

Descripción: Como estudiante tutor, quiero modificar mi perfil de usuario, mis horarios disponibles y las materias dictables, para reflejar los cambios en mi oferta de asesorías.

Criterios de aceptación:

- El panel de edición del tutor incluye campos para actualizar datos personales, selector de horarios disponibles y gestión de cursos dictables.
- El sistema valida la consistencia de los nuevos horarios y materias antes de actualizar el perfil público.

Escenarios:

1. **Camino 1:** Dado que el tutor accede a la configuración de su perfil, cuando actualiza sus materias, ajusta sus horarios disponibles y guarda los cambios, entonces el sistema actualiza su perfil y la oferta se refleja inmediatamente en el buscador.
2. **Camino 2:** Dado que el tutor intenta modificar sus horarios cruzándolos con franjas ya reservadas, cuando intenta guardar, entonces el sistema le advierte de las restricciones sobre las citas activas.
3. **Camino 3:** Dado que el tutor elimina todas las materias de su lista de cursos dictables por error y presiona guardar, cuando el sistema procesa la solicitud, entonces rechaza el cambio exigiendo al menos un curso activo o advierte que no aparecerá en las búsquedas.

Código: HU-RQNF-01

Nombre: Seguridad de Autenticación de Usuarios

Descripción: Como administrador del sistema, quiero que las contraseñas de los usuarios estén cifradas de forma segura, para proteger la información confidencial de accesos no autorizados.

Criterios de aceptación:

- El sistema almacena las contraseñas aplicando algoritmos de hash seguros (como bcrypt).
- Ninguna clave de usuario se guarda en texto plano en la base de datos.

Escenarios:

1. **Camino 1:** Dado que un nuevo usuario se registra exitosamente en la plataforma, cuando el sistema almacena sus credenciales en la base de datos, entonces la contraseña se guarda cifrada mediante un hash seguro.
2. **Camino 2:** Dado que se realiza una auditoría de seguridad a la base de datos, cuando se consultan las tablas de usuarios, entonces las contraseñas aparecen completamente encriptadas impidiendo su lectura directa.
3. **Camino 3:** Dado que la conexión con el módulo de encriptación presenta fallas críticas, cuando un usuario intenta registrarse, entonces el sistema bloquea el registro por seguridad para evitar guardar la contraseña en texto plano.

Código: HU-RQNF-02

Nombre: Disponibilidad de la Plataforma

Descripción: Como usuario de la plataforma, quiero que el sistema mantenga una alta disponibilidad operativa, para poder acceder a los servicios de tutoría en cualquier momento.

Criterios de aceptación:

- La arquitectura del sistema garantiza un tiempo de actividad continuo con mínimos tiempos de inactividad programada.

Escenarios:

1. **Camino 1:** Dado que múltiples usuarios ingresan simultáneamente a la plataforma en horas pico, cuando realizan consultas y agendamientos, entonces el sistema opera de manera estable sin interrupciones en el servicio.
2. **Camino 2:** Dado que se requiere realizar un mantenimiento menor en el servidor, cuando este se ejecuta en horarios de bajo tráfico, entonces el sistema muestra una página informativa de mantenimiento temporal breve.
3. **Camino 3:** Dado que ocurre una caída inesperada del servidor principal, cuando los usuarios intentan acceder, entonces se activa un protocolo de recuperación automática para restablecer el servicio a la brevedad.

Código: HU-RQNF-03

Nombre: Tiempos de Respuesta del Servidor

Descripción: Como usuario activo, quiero que las consultas y operaciones respondan rápidamente, para evitar esperas prolongadas al navegar por la interfaz.

Criterios de aceptación:

- Las peticiones de búsqueda de tutores y carga de vistas principales responden en un tiempo óptimo (menor a 3 segundos bajo condiciones normales).

Escenarios:

1. **Camino 1:** Dado que el estudiante realiza una búsqueda por texto de una materia, cuando el sistema procesa la consulta en la base de datos, entonces devuelve los resultados en pantalla en menos de 3 segundos.
2. **Camino 2:** Dado que el usuario navega con una conexión a internet de velocidad moderada, cuando cambia entre secciones principales, entonces los elementos visuales cargan progresivamente optimizando la experiencia.
3. **Camino 3:** Dado que la red sufre una congestión extrema o pérdida de paquetes, cuando el usuario envía una solicitud pesada, entonces el sistema muestra un indicador de carga claro para mitigar la percepción de demora.

Código: HU-RQNF-04

Nombre: Diseño Responsivo (Adaptabilidad Móvil)

Descripción: Como usuario que accede desde diferentes dispositivos, quiero que la interfaz se adapte correctamente a pantallas de celulares y tablets, para interactuar sin problemas de visualización.

Criterios de aceptación:

- La interfaz implementa un diseño web responsivo (Responsive Design) que se ajusta de manera fluida a distintos tamaños de pantalla.

Escenarios:

1. **Camino 1:** Dado que el usuario abre la plataforma desde un teléfono inteligente, cuando carga el dashboard de tutores, entonces los elementos se reorganizan en una sola columna facilitando la lectura y el uso táctil.
2. **Camino 2:** Dado que el usuario rota la orientación de su tablet de vertical a horizontal, cuando la pantalla cambia de posición, entonces la interfaz redimensiona dinámicamente las tarjetas y menús sin romper el diseño.

3. **Camino 3:** Dado que se visualiza la plataforma desde un dispositivo con una resolución extremadamente pequeña u obsoleta, cuando se cargan los formularios, entonces el sistema prioriza los campos esenciales adaptando los contenedores de texto.

Código: HU-RQNF-05

Nombre: Compatibilidad con Navegadores Web

Descripción: Como usuario de la plataforma, quiero poder acceder desde los navegadores web modernos más utilizados, para no tener restricciones de compatibilidad técnica.

Criterios de aceptación:

- El sistema es completamente funcional en versiones recientes de navegadores estándar (Chrome, Firefox, Edge, Safari).

Escenarios:

1. **Camino 1:** Dado que el usuario ingresa a la plataforma utilizando Google Chrome actualizado, cuando realiza un agendamiento de tutoría, entonces todas las funciones de la interfaz y botones interactivos operan correctamente.
2. **Camino 2:** Dado que el estudiante prefiere navegar desde Mozilla Firefox o Microsoft Edge, cuando accede al sistema, entonces visualiza la aplicación web sin errores de renderizado de estilos CSS.
3. **Camino 3:** Dado que un usuario intenta acceder desde un navegador web discontinuado o sin soporte para estándares modernos, cuando carga la página, entonces el sistema muestra un aviso advirtiendo la incompatibilidad y sugiriendo actualizar su navegador.

Código: HU-RQNF-06

Nombre: Actualización de agenda en tiempo real

Descripción: Como estudiante tutor, quiero que la disponibilidad de mi agenda se actualice en tiempo real, para evitar que otros estudiantes reserven horarios que ya fueron ocupados o cancelados.

Criterios de aceptación:

- El sistema sincroniza automáticamente los cambios de disponibilidad en la base de datos tras confirmar una reserva o cancelación.

Escenarios:

1. **Camino 1:** Dado que un estudiante agenda una hora libre del tutor, cuando la reserva se procesa con éxito, entonces el sistema bloquea inmediatamente dicho horario impidiendo que otro usuario lo seleccione.
2. **Camino 2:** Dado que dos estudiantes intentan reservar el mismo bloque de tiempo simultáneamente, cuando el sistema procesa las solicitudes, entonces le otorga el cupo al primero y notifica al segundo que el horario ya no está disponible.
3. **Camino 3:** Dado que se pierde temporalmente la conexión con el servidor de base de datos durante una reserva, cuando el tutor o estudiante intenta actualizar la agenda, entonces el sistema muestra un mensaje de sincronización fallida y reintenta la conexión.

Código: HU-RQNF-07

Nombre: Prevención de cruces de horarios

Descripción: Como estudiante solicitante, quiero que el sistema evite conflictos de agenda, para garantizar que no pueda reservar dos tutorías al mismo tiempo.

Criterios de aceptación:

- El sistema valida que el estudiante no tenga otra sesión agendada en el mismo bloque horario antes de permitir la confirmación.

Escenarios:

1. **Camino 1:** Dado que el estudiante intenta agendar una tutoría a las 10:00 AM, cuando el sistema verifica su historial de citas y detecta que está libre, entonces permite continuar con la reserva sin inconvenientes.
2. **Camino 2:** Dado que el estudiante ya tiene una sesión programada en el horario seleccionado, cuando intenta confirmar una nueva cita a la misma hora, entonces el sistema bloquea la acción y muestra una alerta de cruce de horarios.
3. **Camino 3:** Dado que el sistema experimenta una demora al consultar las citas activas del usuario, cuando este intenta reservar, entonces la plataforma solicita esperar un momento mientras valida la disponibilidad del horario.

Código: HU-RQNF-08

Nombre: Envío automatizado de correos de confirmación

Descripción: Como usuario del sistema, quiero recibir correos electrónicos automáticos con los datos de la cita, para tener un respaldo físico y recordatorio de mis tutorías.

Criterios de aceptación:

- El sistema despacha un correo electrónico con los detalles de la sesión tanto al estudiante como al tutor tras confirmar o cancelar una cita.

Escenarios:

1. **Camino 1:** Dado que un estudiante confirma exitosamente una reserva de tutoría, cuando el servidor procesa la transacción, entonces envía de manera automática un email con fecha, hora y modalidad a ambas partes.
2. **Camino 2:** Dado que el usuario registra un correo electrónico con erratas en su perfil, cuando el sistema intenta despachar la notificación, entonces el servidor de correo emite un aviso de fallo de entrega sin interrumpir la plataforma.
3. **Camino 3:** Dado que el servicio de correo externo (SMTP) se encuentra fuera de línea, cuando se confirma una cita, entonces el sistema registra la reserva con éxito en la base de datos y encola el correo para enviarlo en cuanto se restablezca el servicio.

Código: HU-RQNF-9

Nombre: Paginación y rendimiento de listados largos

Descripción: Como usuario de la plataforma, quiero que los listados extensos de tutores o historial se dividan en páginas o bloques, para evitar demoras en la carga y facilitar la navegación visual.

Criterios de aceptación:

- El sistema implementa paginación o desplazamiento infinito controlado para mostrar los resultados en bloques eficientes (ej. 10 o 20 elementos por página).

Escenarios:

1. **Camino 1:** Dado que la plataforma registra más de 50 tutores disponibles para una materia, cuando el estudiante realiza la búsqueda, entonces el sistema muestra los primeros 10 resultados junto con un control de paginación inferior para ver los siguientes.
2. **Camino 2:** Dado que el usuario hace clic en el número "2" en la barra de paginación, cuando el sistema procesa la solicitud, entonces carga de inmediato el siguiente bloque de tutores optimizando el consumo de memoria del navegador.
3. **Camino 3:** Dado que ocurre un fallo al consultar una página intermedia del listado, cuando el usuario intenta acceder, entonces el sistema redirige automáticamente a la primera página y muestra una alerta de error temporal.

Código: HU-RQNF-10

Nombre: Control de sesiones de usuario inactivo

Descripción: Como administrador de seguridad, quiero que el sistema cierre automáticamente las sesiones inactivas tras un tiempo determinado, para proteger las cuentas de accesos no autorizados en equipos compartidos.

Criterios de aceptación:

- El sistema invalida el token de autenticación y redirige al usuario a la pantalla de login tras un periodo prolongado de inactividad.

Escenarios:

1. **Camino 1:** Dado que un usuario deja la plataforma abierta en su navegador sin realizar ninguna acción durante el tiempo límite establecido, cuando intenta hacer clic en un enlace posterior, entonces el sistema le exige volver a iniciar sesión por motivos de seguridad.
2. **Camino 2:** Dado que el usuario interactúa activamente con la interfaz (navegando, buscando o agendando), cuando el temporizador de inactividad se evalúa, entonces el sistema renueva el tiempo de sesión de manera transparente.
3. **Camino 3:** Dado que la sesión expira mientras el usuario está llenando un formulario largo, cuando intenta enviarlo, entonces el sistema almacena temporalmente los datos en caché local y los restaura tras completar el nuevo inicio de sesión.